Robot de trading BTC perpétuel

Exécution Kraken Derivatives EU · recherche sur données Binance — cahier des charges technique v3

Hugo Picard · 15 octobre 2026 · rédigé avec Claude

Statut	Étape 1 développée et auditée (168 tests). **Aucune stratégie n'est validée. Aucun backtest n'a été exécuté sur des données réelles** : Binance et Kraken étaient inaccessibles depuis l'environnement de développement.
Objet	v2 : plateforme d'exécution Kraken (Binance n'opère plus en France depuis le 01/07/2026). Fixer toutes les décisions prises ensemble, les hypothèses retenues par délégation, le protocole de validation et le plan de reprise dans une session Claude Code.
Principe directeur	Le système le plus simple, robuste et rentable possible après coûts. Aucune complexité sans preuve mesurée de son utilité. Survie du capital avant performance.

Sommaire

0. Changements v3 et décisions en attente
1. Décisions et hypothèses
2. Mandat de risque
3. Feuille de route du modèle adaptatif
4. Spécification de l'étape 1
5. Hypothèses d'exécution
6. Données
7. Protocole de validation et critères de passage
8. Architecture, modes et sécurité
9. État de l'art sourcé
10. État du code et de l'environnement
11. Limites, risques résiduels et points ouverts
12. Reprise dans Claude Code

0. Changements v3 et décisions en attente

La v3 intègre le développement autonome du 14–15/10/2026, deux audits indépendants et l'alignement robot / backtest. Tout le reste de la v2 est inchangé.

Sujet	v2	v3	Raison
Latence d'entrée (base)	250 ms ; sensibilité 100–500 ms	**600 ms** (grâce de clôture 300 + envoi 300) ; sensibilité 250 / 600 / 1000 ms	Le robot réel attend la fin de barre + grâce avant d'envoyer : le backtest doit simuler la même chose
Critères go/no-go	7 critères	**8 critères** : ajout « ≥ 60 jours de trading dans le test final »	Un intervalle de confiance sur quelques jours n'a pas de sens
Incertitude	Bootstrap par jours	Blocs de 3 jours ; IC et DSR « non calculables » sous 20 jours	Dépendance entre jours voisins
Facteurs du modèle	≈ 20 dont open interest, funding, spot	**20 facteurs issus des seuls trades** ; open interest / funding / spot réservés aux règles de référence	Le robot ne calcule pas ces facteurs à l'identique en live
Facteur temps avant funding	Intervalle 8 h	Intervalle de la plateforme d'exécution (1 h Kraken)	Identique en recherche et en live
Marge de maintenance	0,005	**0,05**	Kraken : moitié de la marge initiale (10 %) ; plus prudent
Délai d'usage des métriques Binance	60 s	360 s	Fuite possible de ~4 min de futur
Test final	Verrou par run	Verrou global : une période déjà évaluée ne peut l'être à nouveau avec une autre configuration (sauf --force journalisé)	Contournement possible
Profil d'entraînement	Configurable	Recherche refusée si le profil n'est pas Kraken	Le robot exécute sur Kraken
Préchauffage du robot	1 h	**25 h**	Le facteur de régime de volatilité utilise 24 h d'historique

Décisions à valider par Hugo

#	Décision	Proposition	Conséquence
1	Latence de base 600 ms (écart à la v2)	Accepter	Plus prudent ; un avantage qui ne survit qu'à 250 ms serait inexploitable
2	Marge de maintenance 0,05 (section [risk])	Accepter	Plus prudent ; aucun effet avec stop 25 bp et levier ≤ 3
3	Critère n° 8 : ≥ 60 jours de test	Accepter	Avec 24 mois de données, le test final compte ≈ 104 jours
4	Préchauffage de 25 h après chaque redémarrage	Accepter pour le paper ; plus tard, relire les 25 h déjà enregistrées par le robot (sans réseau)	Aucune entrée pendant 25 h après un crash ou une mise à jour
5	Modèle limité aux facteurs issus des trades	Accepter (anti-usine à gaz)	Open interest et funding ajoutables plus tard s'ils apportent un gain mesuré et sont calculés en live

Points à valider uniquement sur la démo Kraken

- Continuité du numéro de séquence des flux trade et carnet ; valeurs du champ side ; quantité nulle = niveau supprimé.
- Unité réelle de la quantité dans les messages WebSocket (BTC selon la documentation) ; funding relatif en fraction ou en pourcentage.

- Ping protocole suffisant ; retard du flux, décalage d'horloge, spread médian réel vs hypothèse d'un tick.
- Frais réels du compte ; réalisme des données de l'environnement de démo.

1. Décisions et hypothèses

Colonne « Origine » : **Hugo** = choix explicite ; **Délégué** = décision prise par Claude à la demande d'Hugo, à revoir si besoin.

Thème	Décision	Origine
Plateforme d'exécution	**Kraken Derivatives EU**, perpétuel BTC PF_XBTUSD (entité CySEC). Binance exclu : services de trading suspendus en France depuis le 01/07/2026 (MiCA)	Hugo
Données de recherche	Données publiques gratuites Binance (marché le plus liquide, formation du prix), puis revalidation obligatoire avec le profil de coûts Kraken et sur données Kraken	Délégué
Objectif prioritaire	Meilleur rendement ajusté au risque	Hugo
Horizon	Guidé par les preuves ; zone visée 1 à 15 min. Secondes testées comme comparaison seulement (aller-retour taker ≈ 0,10 %)	Délégué
Type d'ordres	Mixte par défaut (entrée marché, take-profit limite) ; comparé au tout-marché et tout-limite sur les mêmes signaux	Délégué
Sens	Long et short, évalués séparément ; un seul côté conservé s'il est le seul à tenir	Hugo
Facteurs	BTC perpétuel (flux agresseur, volume, volatilité, range), spot BTC, funding, open interest. Macro (CPI, Fed, actions US) écartée au départ	Délégué
Machine learning	Modèle adaptatif visé à terme ; construit par étapes, chacune activée sur preuve (section 3). Étape 1 : un seul modèle de gradient boosting	Hugo + Délégué
Nombre de stratégies	Une seule au départ ; sélection multi-stratégies à l'étape 3 seulement	Délégué
Calendrier	Pas de trading samedi et dimanche (UTC) ; 24 h/24 en semaine, analyse par heure ensuite	Hugo
Événements macro	Pas de pause par défaut ; effet mesuré a posteriori	Hugo
Funding	Coût modélisé ; entrée interdite avant funding seulement si les données montrent un coût	Délégué
Stop	Toujours présent, posé chez Kraken dès l'entrée	Hugo
Plafond de trades	100 trades par jour (sécurité, la stratégie décide en dessous)	Délégué
Tolérance	Longues périodes sans signal et séries de pertes acceptées si l'avantage est réel	Hugo
Frais	Kraken Pro futures, palier le plus bas : maker 0,02 %, taker 0,05 % (identique au standard Binance)	Hugo
Historique	24 mois (oct. 2024 → sept. 2026), traités mois par mois (16 Go de RAM)	Délégué
Système	Windows (développement), niveau Python avancé	Hugo
Hébergement	VPS ≤ 10 €/mois pour le paper trading et le réel ; région choisie après mesure de latence	Hugo
Carnet L2	Enregistré soi-même depuis le WebSocket Kraken (et Binance si accessible) dès le paper trading	Hugo
Archivage	Tout conserver (décisions, ordres, données), compressé	Hugo
Alertes / contrôle	Telegram + fichiers de log ; commandes /status et /stop uniquement	Hugo
Panne	Stop reduce-only posé chez Kraken + alerte ; fermeture si la panne dure	Hugo
Robot live	Construit seulement après validation de l'étape 1	Hugo
Données réelles	Non fournies dans la session de conception ; pipeline à exécuter en local ou sur VPS	Hugo

2. Mandat de risque

Le gestionnaire de risque est un module séparé qui a un droit de veto sur chaque ordre. Ni le modèle, ni une commande Telegram, ni un réentraînement ne peuvent relever ces limites : toute modification exige une autorisation explicite d'Hugo et un changement de configuration versionné.

Paramètre	Valeur	Comportement
Capital de référence	1 000 USDT	Taille en % du capital courant
Perte maximale du projet	150 USDT (−15 % depuis le sommet)	Arrêt total, fermeture, alerte ; redémarrage manuel uniquement
Perte journalière	−3 %	Arrêt jusqu'au lendemain UTC, reprise auto à 50 % de taille
Perte hebdomadaire	−6 %	Arrêt jusqu'à la semaine suivante, reprise auto à 50 % de taille
Remontée de taille	50 % → 100 %	Après une période de reprise sans nouvelle limite atteinte
Risque par trade	≈ 0,5 % du capital	Taille = risque / distance du stop (incluant coûts estimés)
Levier	3 maximum (Kraken autorise 10), marge isolée	Le stop doit être à moins de 50 % de la distance de liquidation
Capital non engagé	≥ 50 %	Marge utilisée plafonnée
Positions	Une seule à la fois	Pas d'exposition corrélée cumulée
Seuil de coût	Trade refusé si gain attendu < coûts estimés	Coûts = frais + spread + slippage + funding
Sizing	Risque fixe (de base) ; ajusté volatilité comparé	Kelly fractionnaire seulement si l'incertitude estimée le justifie, jamais par défaut

3. Feuille de route du modèle adaptatif

Vision d'Hugo : un « cerveau » qui observe, reconnaît le régime, évalue chaque opportunité après coûts, s'adapte, apprend de ses erreurs, choisit sa stratégie ou ne trade pas, et se corrige en sécurité. Pour respecter la règle anti-usine à gaz, chaque capacité est une étape activée uniquement sur preuve.

Étape	Contenu	Condition d'activation
1	Un modèle de gradient boosting (≈ 20 facteurs, dont le régime de volatilité) estimant la probabilité qu'un trade soit rentable après coûts ; ne trade pas sous le seuil. Références : règles simples et benchmarks naïfs/aléatoires	Bat les références hors échantillon, après coûts, avec les critères de la section 7
2	Réentraînement à date fixe en champion/challenger : le challenger tourne sans argent, promotion sur critères fixés à l'avance, retour automatique à la dernière version fiable	Le réentraînement bat un modèle figé en walk-forward
3	Détection de régime explicite et sélection entre stratégies validées (ou abstention)	Au moins deux stratégies validées et peu corrélées
4	Analyse des erreurs et ajustement du risque dans des plages validées	Gain mesuré en paper trading

Deux faits à garder en tête : un modèle adaptatif n'exploite qu'un avantage qui existe déjà, il ne le crée pas. Et le réentraînement fréquent sur un marché non stationnaire est une cause classique de surapprentissage.

4. Spécification de l'étape 1

Logique économique supposée

Les flux impatients ou forcés (ordres au marché massifs, liquidations) déplacent temporairement le prix. Selon le contexte, le prix se corrige (retournement) ou l'information continue de s'incorporer (continuation). Le modèle doit apprendre lequel des deux domine selon le régime, et surtout quand il ne faut pas trader.

Définition

- **Décision** : toutes les 5 secondes (barres temporelles construites depuis les aggTrades), à la clôture de barre, avec uniquement l'information disponible à cet instant.
- **Cible** : le prix touche-t-il +X % dans le sens du trade avant −stop, dans l'horizon H ? Valeurs de départ : X = 0,12 % (≈ couvre l'aller-retour taker), H = 60 s à 15 min (grille courte fixée avant les tests).
- **Facteurs** (fenêtres 5 s à 15 min) : rendements, déséquilibre de volume agresseur, déséquilibre en nombre de trades, flux des gros ordres, volatilité réalisée, volume anormal, position dans le range, régime de volatilité (vol 1 h / médiane 24 h), z-score du mouvement, heure, temps avant funding (1 h). **v3 : uniquement des facteurs issus des trades**, calculés à l'identique par le robot ; open interest, funding et spot restent réservés aux règles de référence.
- **Modèle** : gradient boosting (scikit-learn HistGradientBoosting), hyperparamètres fixés à l'avance, graine fixe, un modèle long et un modèle short.
- **Entrée** : si probabilité ≥ seuil ET gain attendu > coûts estimés ET risque autorise.
- **Sorties** : stop (départ 0,25 %), take-profit limite (départ 0,35 %), durée maximale (départ 5 min). Grille réduite fixée avant les tests.
- **Invalidation** : stop touché, durée dépassée, données périmées ou incohérentes (sortie et pause).
- **Références à battre** : retournement après épuisement (mouvement extrême + volume + baisse d'OI), continuation de flux, momentum naïf, retour à la moyenne naïf, entrées aléatoires avec mêmes sorties, ne rien faire, buy-and-hold.

5. Hypothèses d'exécution (backtest)

Le moteur utilise un **profil de coûts par plateforme**. La stratégie n'est validée que si elle passe avec le profil Kraken, le plus pénalisant.

Paramètre	Binance USDS-M (recherche)	Kraken PF_XBTUSD (exécution)
Frais maker / taker	0,02 % / 0,05 %	0,02 % / 0,05 %
Pas de prix	0,1 USDT (≈ 0,0001 %)	1 USD (≈ 0,001 % à 100 k$) : spread minimal 10× plus large
Funding	Toutes les 8 h	Toutes les heures (règlement horaire ou au changement de position)
Taille minimale	Selon exchangeInfo	0,0001 BTC
Levier max plateforme	Élevé (non utilisé)	10× (nous : 3×)
Liquidité	La plus profonde du marché	Plus faible : slippage et impact majorés

Élément	Modélisation	Pourquoi
Latence	600 ms de base (fin de barre + grâce 300 ms + envoi 300 ms) ; sensibilité 250 / 600 / 1000 ms	Identique au robot ; à remesurer depuis le VPS
Ordre au marché	Rempli au 1er trade après arrivée ; ask/bid estimé (prix + 1 tick si trade du côté opposé) + slippage 0,5 bp + impact linéaire	Pas de carnet historique gratuit
Ordre limite	Rempli seulement si un trade imprime strictement au-delà du prix (dernier de la file)	Un prix touché ne prouve pas un fill ; garde la sélection adverse
Stop	Déclenché par un trade au-delà du niveau, exécuté au marché après latence	Pas de prix garanti en marché rapide

Élément	Modélisation	Pourquoi
Funding	Fichier officiel ; appliqué aux instants de funding de la plateforme (8 h Binance, 1 h Kraken)	Coût réel des perpétuels
Marge	Isolée, levier ≤ 3, contrôle de la distance de liquidation	Mandat de risque
Règles plateforme	Kraken : tick 1 USD, lot 0,0001 BTC ; Binance : tick 0,1 USDT	Précision des ordres
Exécution impossible	Pas de données après le signal → pas de trade ; trou de données → pause	Hypothèse conservatrice

6. Données

Jeu de données	Source	Usage	Limite connue
aggTrades futures BTCUSDT	data.binance.vision (gratuit, quotidien, CHECKSUM SHA-256)	Barres, facteurs, fills	Pas de carnet
aggTrades spot BTCUSDT	data.binance.vision	Écart spot/perp	Horodatage en µs depuis 2025
metrics (5 min)	data.binance.vision	Open interest, ratios long/short	Colonnes à vérifier
fundingRate	data.binance.vision (mensuel)	Coût de funding	—
bookTicker	data.binance.vision	Spread réel	Disponibilité récente à vérifier
liquidationSnapshot	data.binance.vision	—	USDS-M absent après le 31/03/2024 (issue GitHub #337)
Carnet L2	WebSocket Binance, enregistré soi-même	Validation spread / file d'attente	Utile après quelques semaines
L2 historique payant	Tardis.dev (trial : jours 1–10 du mois précédent)	Option future	Tarif non vérifié
Kraken Futures : trades, funding	API publique Kraken (historique de trades, funding historique)	Revalidation des coûts et du signal	Pas de téléchargement en masse ; profondeur à vérifier
Kraken Futures : tick et L2 historiques	Tardis.dev (couverture Kraken Futures) ou enregistrement propre	Validation finale avant testnet	Payant ou délai d'enregistrement

Contrôles qualité automatiques : horodatages monotones, identifiants d'aggTrade continus (trous = données manquantes), doublons, prix ≤ 0, prix hors tick, sauts de prix anormaux, jours vides.

7. Protocole de validation et critères de passage

Protocole

- Découpage chronologique : 60 % développement, 20 % validation, 20 % test final verrouillé (empreinte de configuration enregistrée avant la lecture du test ; aucune retouche ensuite).
- Walk-forward avec intervalle de purge entre entraînement et test (≥ horizon de la cible).
- Sensibilité : frais, latence (250 / 600 / 1000 ms), slippage (+0 à +5 bp par jambe), voisinage des paramètres.
- Stabilité par heure, jour, régime de volatilité (terciles), long vs short.
- Incertitude : bootstrap par blocs de 3 jours (non calculable sous 20 jours) ; Deflated Sharpe Ratio tenant compte du nombre d'essais.
- Résultats séparés : brut, net, mark-to-market ; mesuré vs estimé vs inconnu.
- Test anti-faux-positif : sur une marche aléatoire synthétique, la stratégie doit perdre environ ses coûts.

Critères chiffrés de passage (fixés avant tout test)

Étape	Passage autorisé si	Arrêt / retour arrière si
Backtest → démo	Test final : ≥ 300 trades ; espérance nette > 0 avec borne basse IC 95 % > 0 ; DSR ≥ 0,95 ; bat les entrées aléatoires et les benchmarks naïfs ; positif dans ≥ 2 régimes sur 3 ; ≥ 60 jours de trading dans le test ; reste positif à 600 ms et +1 bp de slippage, **avec le profil de coûts Kraken** ; signal confirmé sur données Kraken	Un seul critère manque : stratégie non validée
Démo → paper	Ordres, annulations, stops, reconnexions et rapprochement d'état testés sans anomalie	Toute divergence d'état non expliquée
Paper → réel 20 %	≥ 4 semaines ET ≥ 100 trades ; espérance réelle dans l'IC du backtest ; slippage observé ≤ modèle + 1 bp ; zéro incident d'état non résolu ; autorisation explicite d'Hugo	Espérance hors IC ou slippage > modèle + 2 bp
20 % → 50 % → 100 %	Mêmes critères sur chaque palier (≥ 4 semaines, ≥ 100 trades) + autorisation	Coupe-circuit ou dégradation : retour au palier précédent

8. Architecture, modes et sécurité

Monolithe modulaire en Python, avec stratégie, exécution et risque strictement séparés et aucune abstraction superflue. Les modules marqués « live » ne seront écrits qu'après validation de l'étape 1.

Module	Rôle	Phase
data	Téléchargement licite, cache, contrôle qualité	Recherche
features	Barres et facteurs causaux	Recherche + live
model	Entraînement, prédiction, versionnement des modèles	Recherche + live
risk	Mandat de risque, veto, coupe-circuits	Recherche + live
execution	Backtest réaliste (profils Binance / Kraken) / connecteur Kraken Futures (REST + WebSocket)	Recherche / live
state	SQLite : ordres, positions, décisions (idempotence via clientOrderId)	Live
monitor	Métriques de dérive vs backtest, alertes Telegram, /status, /stop	Live
recorder	Enregistrement du flux L2 et des trades	Paper

Modes séparés

recherche → backtest → démo Kraken (environnement de test à confirmer) → paper → live minimal → live autonome. Le mode est fixé par configuration et vérifié au démarrage ; le passage en réel exige une autorisation explicite (clé de configuration distincte et confirmation manuelle).

Sécurité opérationnelle

- Stop reduce-only posé chez Kraken immédiatement après chaque entrée (types d'ordres exacts à confirmer dans la documentation Kraken).
- Au démarrage : lecture de toutes les positions et ordres ouverts, rapprochement avec l'état local, alerte et pause si divergence.
- Idempotence : identifiants d'ordre client déterministes pour éviter les doubles ordres après reconnexion.
- Perte de flux : plus aucune nouvelle entrée ; positions protégées par le stop Binance ; fermeture si la coupure dépasse un délai fixé.
- Données périmées ou incohérentes, horloge désynchronisée (contrôle de l'heure serveur) : pause automatique.
- Clés API : trading uniquement, retrait désactivé, restriction par IP du VPS, secrets hors du dépôt.
- Arrêter le programme ne sécurise pas les positions : chaque type de panne aura sa procédure testée.

9. État de l'art sourcé (consulté le 14/10/2026)

Source	Apport	Portée pour nous
Cont, Kukanov, Stoikov — The Price Impact of Order Book Events (arXiv 1011.6402, 2010 ; J. Fin. Econometrics 2014)	Sur 50 actions US, les variations de prix à court terme sont liées linéairement au déséquilibre du flux d'ordres, pente inversement proportionnelle à la profondeur	Base théorique des facteurs de flux
Stoikov — The micro-price (Quantitative Finance, 2018)	Le micro-prix prédit mieux le prix à très court terme que le mid	Utile si le L2 est disponible
Bieganowski & Ślepaczuk — Explainable Patterns in Cryptocurrency Microstructure (arXiv 2602.00776, fév. 2026)	Binance Futures, 2022–2025, horizon 3 s, CatBoost : déséquilibre et flux dominants ; taker non significatif sur BTC ; maker perdant (sélection adverse) ; latence non modélisée	Avertissement direct pour le scalping BTC très court
Jeon — State-Dependent L2 Liquidity-State Transitions (arXiv 2607.09230, juil. 2026)	Binance BTC/ETH 2023–2026 : le flux n'ajoute de valeur qu'au-dessus de l'état du carnet ; pour BTC, aucune contribution établie ; aucune évaluation de rentabilité	Le flux seul est probablement insuffisant sur BTC
He, Manela, Ross, von Wachter — Fundamentals of Perpetual Futures (arXiv 2212.06888, version juil. 2024)	Le funding suit l'écart futures-spot ; écarts importants mais en baisse ; arbitrage rentable mais affaibli en 2022	Funding comme facteur de positionnement, pas comme stratégie de scalping
Benigno & Rosa — The Bitcoin–Macro Disconnect (NY Fed SR 1052, fév. 2023)	Bitcoin quasi insensible aux annonces macro, sauf le CPI (fragile)	Justifie d'écarter la macro au départ
Quantpedia — Intraday anomalies in Bitcoin (fév. 2022)	Rendements plus forts à 22–23 h UTC (Gemini, 2015–2022), sans frais	Piste à tester, pas une preuve
Garcia Seuma — Early-warning signals in crypto liquidation cascades (arXiv 2607.27070, 2026)	Les signaux précurseurs des cascades varient selon les événements ; aucun signal fiable pour un événement isolé	Prudence sur l'anticipation des liquidations
Binance — fiche de frais USDS-M (mise à jour 01/05/2026)	Utilisateur standard : maker 0,02 %, taker 0,05 % ; remise BNB 10 %	Hypothèse de coûts
Cryptonomist (06/07/2026), Particle — Binance et MiCA	Binance a suspendu spot, marge et futures en France au 01/07/2026 ; retraits maintenus	Exclut Binance pour l'exécution
Kraken Support — spécifications des perpétuels EEA ; Kraken Blog (25/06/2026)	PF_XBTUSD : tick 1 USD, lot 0,0001 BTC, levier 10×, funding horaire ; entité CySEC 342/17	Profil de coûts d'exécution
Datawallet — Kraken Fees Explained (MAJ 24/08/2026)	Kraken Pro futures : 0,02 % maker, 0,05 % taker au palier le plus bas	Frais d'exécution
Kraken Docs — Historical data	Pas de dump historique en masse ; endpoints futures pour historique et funding	Contrainte de données
hftbacktest (GitHub nkaz001, MIT)	Backtest avec modèles de file d'attente et latence, L2/L3	Option si on obtient du L2

Sources communautaires et résultats marketing non retenus comme preuves.

10. État du code et de l'environnement

Environnement de développement : Python 3.13, numpy, pandas, scipy, scikit-learn, matplotlib ; **Binance, Kraken et PyPI bloqués par la politique réseau**. Tout a été testé sur données synthétiques et flux simulés ; **aucun téléchargement de données réelles, aucun backtest réel, aucune connexion à Kraken**.

Partie	Contenu	État
scalp/data	Téléchargement Binance avec CHECKSUM, chargement (futures, spot, metrics, funding Binance et Kraken), cache compressé (≈ 5,4 octets/trade), contrôles qualité	Audité
scalp/features.py	Barres 5 s, 20 facteurs live + facteurs réservés à la recherche	Audité, parité live/batch testée

Partie	Contenu	État
scalp/execution.py, risk.py	Simulateur sur trades réels, profils Binance/Kraken, mandat de risque complet	Audité
scalp/model.py, validation.py, report.py	GBM long/short, cible sans fuite, walk-forward purgé, test final verrouillé, 8 critères, rapport	Audité
scripts/run_pipeline.py	download, validate-data, research, walkforward, sensitivity, final-test, report, synthetic-demo	Fonctionne
bot/	Robot paper Kraken : flux WebSocket public, carnet, barres, moteur, risque, état SQLite, Telegram /status /stop, enregistreur, mode réel refusé	Audité, testé sur flux simulé
bot/deploy	install.sh (Debian/Ubuntu), service systemd durci, arrêt d'urgence, logrotate, RUNBOOK	Relu, non exécuté (pas de systemd ici)
tests/	168 tests unitaires (≈ 2 min)	Tous verts

Mesures (données SYNTHÉTIQUES, rien sur BTC) : 7 jours à 20 trades/s ≈ 1,3 Go de RAM ; bloc mensuel estimé 4–6 Go ; cache 24 mois ≈ 6–12 Go. Démo : marché nul → aucun trade du modèle, NO-GO ; signal implanté → détecté (+4,9 pb net à 600 ms), NO-GO car seulement 2 jours de test.

11. Limites, risques résiduels et points ouverts

- Exécution sur Kraken, recherche sur Binance : un signal trouvé sur Binance peut ne pas se transférer. Piste à tester : prix Binance comme signal avancé pour exécuter sur Kraken (accès au flux public Binance depuis la France à vérifier).
- Tick Kraken de 1 USD et liquidité plus faible : coûts de scalping plus élevés que sur Binance.
- Sans carnet historique, spread et file d'attente sont estimés ; le modèle d'exécution est volontairement pessimiste.
- Liquidations Binance USDS-M non publiées après mars 2024 : l'open interest sert de proxy.
- La littérature récente ne montre pas d'avantage taker significatif sur BTC à très court terme : un résultat négatif est un issue plausible et acceptable.
- Latence : un avantage qui n'existe qu'à faible latence sera déclaré inexploitable (base 600 ms).
- Le walk-forward réutilise la cible et le seuil choisis sur la validation : il est indicatif, pas indépendant.
- Le critère « +1 bp de slippage » est un ajustement linéaire, pas une re-simulation.
- Le simulateur paper ne voit pas les trades manqués pendant une coupure : un stop franchi est exécuté au premier trade suivant.
- Points ouverts : région du VPS (mesure de latence) ; colonnes exactes du fichier metrics ; disponibilité récente de bookTicker ; notionnel minimum et pas de quantité via exchangeInfo ; tarif Tardis si le L2 enregistré s'avère indispensable.
- Aucune performance passée ne garantit une performance future.

12. Reprise dans Claude Code

Étapes : décompresser l'archive (dépôt git inclus), ouvrir Claude Code dans ce dossier, joindre ce PDF, puis envoyer le message ci-dessous.

```
Contexte : robot BTC perpétuel, exécution Kraken Derivatives EU, recherche
sur données publiques Binance. Le PDF joint (cahier des charges v3) fait foi.
Le code de l'étape 1 est écrit, audité et testé (168 tests) mais n'a JAMAIS
tourné sur des données réelles. Règle anti-usine à gaz.

1. Vérifie l'installation : venv, pip install -r requirements.txt
   et bot/requirements.txt, puis python -m unittest discover -s tests.
2. Lance python scripts/run_pipeline.py synthetic-demo --quick.
3. Télécharge 24 mois (download), puis validate-data : contrôle la taille,
   les trous, le temps et la RAM réels. Signale-moi tout écart.
4. Lance research, walkforward, sensitivity --period val. Montre-moi les
   résultats AVANT le test final. Ne lance final-test qu'après mon accord.
5. En parallèle : connecte le robot paper au flux Kraken (python -m bot)
   pour valider les points « démo Kraken » de la section 0.
N'invente aucun résultat. Ne modifie pas [risk] sans mon accord.
```